Coordenação Geral de Tecnologia da Informação - CGTI

Diretriz de Usabilidade de Sistemas

Versão 2.3

©MAPA/CGTI, 2016

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor	Revisor
09/03/09	1.0	Elaboração do documento	Ricardo Souza	Luciano Favilla
11/03/09	1.1	Revisão do documento	Luciano Favilla	José Roberto
16/03/09	1.2	Revisão do documento	Ricardo Souza	Michel Souza
25/03/09	1.3	Revisão do documento	Luciano Favilla	Michel Souza / Ricardo Souza
27/03/09	1.4	Revisão do documento	Luciano Favilla	Francisco Menezes, Michel Souza, e Ricardo Souza
16/10/09	2.0	Atualização do conteúdo relacionado à utilização de *pop-ups*.	Luciano Favilla	José Roberto
04/11/09	2.0	Remoção de comentários do documento e ajustes	Luciano Favilla	Luciano Favilla
27/03/2012	2.1	Atualização do documento em relação às novas estruturas	Pérsio Mairon	Pérsio Mairon
19/04/2016	2.2	Atualização do documento com as novas definições para atender aos sistemas legados	Daniela, Eliene, Fabrício e Thiago Lemos	Daniela, Eliene, Fabrício e Thiago Lemos
20/08/2016	2.2	Atualização do documento com a inserção dos itens 3.6.6 Campo(s) anexo; 3.6.7 Validação de filtros de pesquisa; 3.6.8 validação dos campos CPF e CNPJ	Larissa Bielefeld, Hélia Santos	Thiago lemos
25/10/2016	2.3	Adicionado botão Cancelar; orientações para uso/exibição de endereços; Adicionado item 3.8 Telas Básicas	Thiago Lemos	Daniela

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO 5

1.1 REFERÊNCIAS 5

2. NAVEGABILIDADE 5

2.1 MENU DO SISTEMA 5
2.2 PRIMEIRO NÍVEL 5
2.3 SEGUNDO NÍVEL 5
2.4 CONTROLES POR TECLADO 5
2.5 JANELAS POP-UP 6
2.6 TELAS COM RECURSO DE NAVEGAÇÃO POR ABAS 7
2.7 NAVEGAÇÃO ESTRUTURAL OU BREADCRUMBS 7
2.8 AJUDA 7
2.9 PAGINAÇÃO 7
2.9.1 Comportamento 7
2.9.2 Quantidade de registros por página 7
2.10 NAVEGAÇÃO PADRÃO PARA OS CASOS DE USO 8

3. FUNCIONALIDADE 8

3.1 FOCO 8
3.2 TABULAÇÃO 8
3.3 LABELS 8
3.4 ATRIBUTOS NÃO EDITÁVEIS 9
3.5 FORMULÁRIOS 9
3.5.1 Campos não editáveis 9
3.5.2 Agrupamento dos campos 9
3.5.3 Utilização de hint (Dica) 9
3.5.4 Campos obrigatórios 9
3.5.5 Botão Novo 9
3.5.6 Botão Consultar 9
3.5.7 Botão Alterar 9
3.5.8 Botão Confirmar 9
3.5.9 Botão Excluir 9
3.5.10 Botão Limpar 10
3.5.11 Botão Voltar 10
3.5.12 Botão Cancelar 10
3.5.13 Campo(s) de data 10
3.5.14 Campo(s) numérico(s) 10
3.5.15 Tabulação entre campos 10
3.5.16 Máscaras 10
3.5.17 Campos dependentes 11
3.5.18 Ordenação dos itens em Combobox 11
3.5.19 Opções de seleção 11
3.5.20 Seleção de todos os registros de uma mesma lista 11
3.6 VALIDAÇÕES NO FORMULÁRIO 11
3.6.1 Campos obrigatórios 11
3.6.2 Campo cep 11
3.6.3 Campo Endereço 11
3.6.4 Campo(s) de data e hora 12
3.6.5 Dados Inválidos 12

3.6.6 Anexos 12
3.6.7 Validação de filtros para pesquisa 12
3.6.8 Validação dos campos CPF e CNPJ 12
3.7 GERAÇÃO DE RELATÓRIO 12
3.8 TELAS BÁSICAS 13
3.8.1 Consulta 13
3.8.2 Inclusão 14
3.8.3 Alteração 14
3.8.4 Exclusão 14
4. MENSAGENS 14
4.1 SISTEMA 14
4.1.1 Situação 1 (Acesso) 15
4.1.2 Situação 2 (inoperabilidade) 15
4.2 FUNCIONALIDADE 16
4.2.1 Informativa 16
4.2.2 Alerta 16
4.2.3 Sucesso 16
4.2.4 Erro 17
4.2.5 Confirmação 17

1. INTRODUÇÃO

Este documento define os padrões de usabilidade que deverão ser aplicados nas interfaces dos sistemas desenvolvidos. A aplicação dos conceitos de usabilidade faz parte do processo de qualidade de *software* e está diretamente ligada ao diálogo na interface. É importante que o *software* seja de fácil manuseio e aprendizagem e permita uma utilização eficiente.

As equipes dos projetos deverão estar atentas às eventuais mudanças de usabilidade de modo a garantir a fidelidade deste artefato com os *softwares* em desenvolvimento. Este documento é passível de alterações contemplando novas situações de uso e adequações de usabilidade ao longo do ciclo de vida dos *softwares*.

1.1 REFERÊNCIAS

O documento Diretriz Visual de Sistemas do MAPA complementa este documento no que diz respeito aos exemplos e orientações de interface no projeto.

2. NAVEGABILIDADE

O limite máximo de submenus para acesso a qualquer funcionalidade do sistema é restrito a dois níveis, conforme exemplificado na ilustração número 6 presente no documento Diretriz Visual de Sistemas (ver referências). A tela inicial (ou também chamada “tela de descanso”) deve ser sempre a primeira a ser chamada ao se clicar na sigla do sistema (apresentada no cabeçalho), estando o usuário já devidamente autenticado e suas autorizações estejam devidamente aplicadas.

Nas situações de seleção de um item de menu, o conjunto de menus anterior à hierarquia deve ficar visível.

2.1 MENU DO SISTEMA

Ao ser selecionado um item do menu principal (menu global), é aberto o conjunto de menus de primeiro nível.

2.2 PRIMEIRO NÍVEL

O primeiro nível é o conjunto de menus (submenus) apresentados imediatamente após seleção de um item no menu principal (menu global).

2.3 SEGUNDO NÍVEL

O segundo nível é o conjunto de menus (submenus) apresentados imediatamente após seleção de um item no conjunto de menus do primeiro nível.

2.4 CONTROLES POR TECLADO

O sistema atende aos seguintes controles de navegação por teclado:

Teclas	Ação
ENTER	Aciona a função do elemento sobre o qual está o foco.
TAB	Avança a navegação pelos objetos ativos da página (links e campos de formulário).
ESPAÇO	Seleciona item dos elementos *checkbox* ou radio sobre o qual

	está o foco.
SHIFT + TAB	Retorna a navegação pelos objetos ativos da página (links e campos de formulário).
SETA (desce)	Quando o campo está em modo de seleção avança entre os itens listados
SETA (sobe)	Quando o campo está em modo de seleção retorna entre os itens listados.

2.5 JANELAS POP-UP

Janelas do tipo *pop-up* (ou caixas de diálogo) podem ser utilizadas para a apresentação de conteúdo de ajuda e para funções complementares ou auxiliares ao caso de uso, como listagens para inclusão (**Erro! Fonte de referência não encontrada.**). Quando for mais conveniente remeter o usuário para realizar a consulta em outra tela, a opção pela janela *pop-up* pode ser descartada.

As janelas *pop-up* serão do tipo “modal” e exibirão a opção de fechar na barra de título ou através de alguma ação conclusiva, como a seleção de um item através de *link* ou botão. Poderão também ser acionadas a partir de um botão de pesquisa (ex: consulta de CEP). Este recurso deve ser utilizado apenas para consultas a fim de transportar a informação encontrada ao campo de onde partiu a consulta, mas nunca para atualizar ou fazer inclusão de conteúdo nas *grids* das telas que acionaram a *pop-up*.



Figura 1 - Janela pop-up ativada a partir de botão para consulta/inclusão

Para os casos de exibição de relatórios, as janelas *pop-ups* devem ser convencionais, ou seja, não “modal”.

Se a pesquisa na janela não retornar nenhum registro, deve ser exibida a mensagem "Nenhum registro encontrado" na própria janela modal.

2.6 TELAS COM RECURSO DE NAVEGAÇÃO POR ABAS

Sempre que necessário poderá ser utilizado o esquema de “abas” ou ficheiros para uma melhor organização e navegação entre o conteúdo das páginas. Deve ser considerado um número máximo de abas de acordo com a dimensão (horizontal) do corpo da página, que deverá ser auto ajustável em relação à resolução do monitor. Em casos onde o número de abas supere a dimensão horizontal do monitor deverá ser criada barra de rolagem.

Após salvar as informações de uma aba, o comportamento do sistema deve permanecer na aba salva. Não deve ir para a última aba ou para a primeira aba.

2.7 NAVEGAÇÃO ESTRUTURAL OU BREADCRUMBS

Este recurso estará disponível em todas as funcionalidades do sistema, possibilitando uma melhor localização dos usuários em relação às funcionalidades que estão sendo acessadas.

A navegação entre os campos de formulários das páginas do sistema deve ser de fácil acesso, permitindo navegação por teclado, conforme orientação definida no portal do Governo Federal (eMAG: http://emag.governoeletronico.gov.br).

2.8 AJUDA

Na área de conteúdo das páginas dos sistemas deve ser exibido o botão “Ajuda”, localizado à direita do título da página, com *link* apontando para a ajuda contextual daquele caso e/ou funcionalidade, aberta em nova janela.

2.9 PAGINAÇÃO

Em uma funcionalidade de pesquisa, quando o sistema retornar uma quantidade de itens acima do máximo definido no item 2.9.2, deverá ser utilizado recurso de paginação.

2.9.1 Comportamento

Para que o usuário possa ir de uma página a outra, a paginação deverá permitir que o usuário digite o número da página que deseja acessar. Ao lado deste campo será mostrado o número total de páginas resultantes da consulta. Também haverá botões para acesso direto à primeira página, última página, próxima e anterior.

Quando existir mais de uma lista de resultados de consulta paginados na mesma tela, a paginação das listas deve ocorrer de forma independente.

Caso não haja definição por parte do requisito, a ordenação será feita pelo primeiro campo da lista. Quando do uso de ordenação e paginação, a troca de ordenação implica no sistema retornar à primeira página do resultado da pesquisa.

Para os casos em que houver seleção de um ou mais itens para exclusão e for acionada outra página, os eventuais registros selecionados perderão a assinalação.

2.9.2 Quantidade de registros por página

- **Estilo Lista:** O número *default* para exibição de registros é de 10 linhas por página, podendo ser ajustado para no máximo 50 registros. O que exceder este número estará disponível através dos recursos de paginação mostrados abaixo da tabela com o resultado da consulta. Para resultados que não se adequem à apresentação em tabela na resolução do monitor do usuário recomenda-se a utilização do estilo de fichas.

- **Estilo Ficha:** O número *default* para exibição de registros no estilo ficha é de 5 fichas por página. O que exceder este número também estará disponível através dos

recursos de paginação abaixo da última ficha.

2.10 NAVEGAÇÃO PADRÃO PARA OS CASOS DE USO

O diagrama sugere uma navegação para operações básicas do sistema, como consultar, incluir, alterar e visualizar (opcional), comuns a todos os sistemas.

A interface visualizar é opcional.

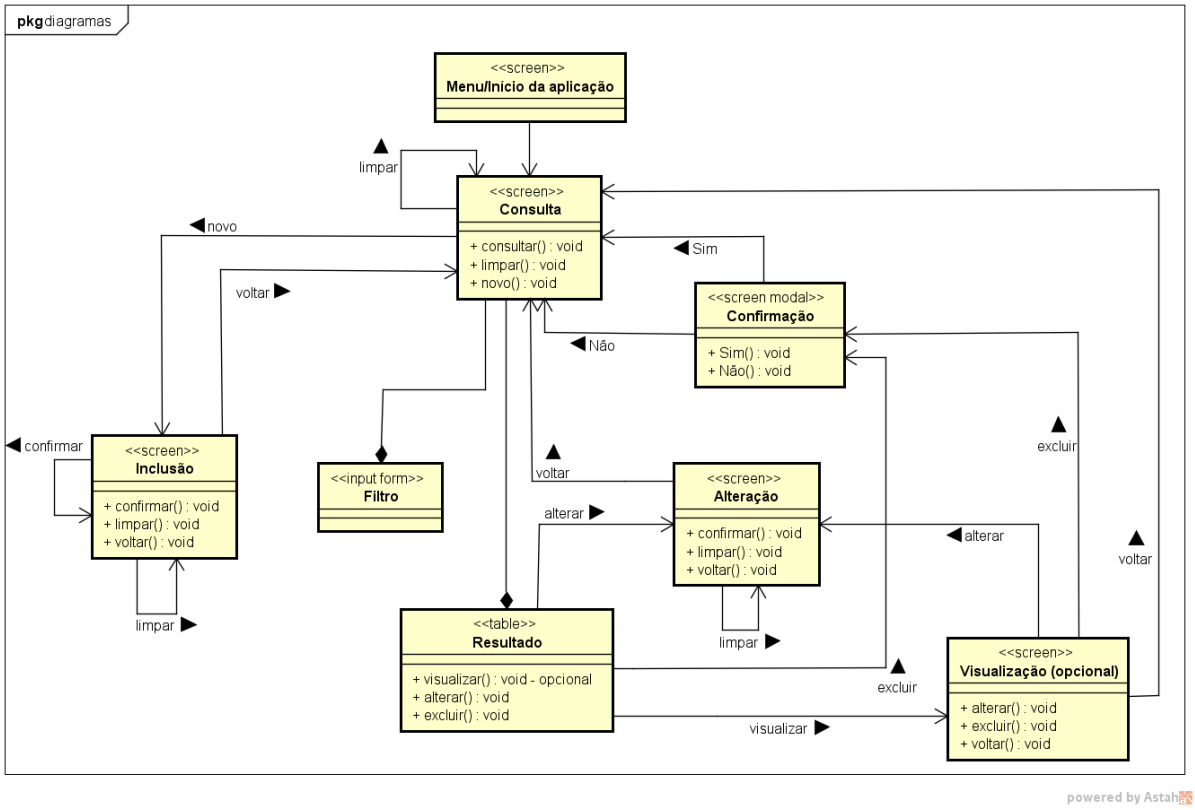


Figura 2 - Diagrama de fluxo da navegação padrão dos casos de uso

3. FUNCIONALIDADE

3.1 FOCO

Ao carregar a página o foco deverá estar no primeiro campo de entrada de dados da tela que esteja devidamente habilitado.

3.2 TABULAÇÃO

Os elementos das telas deverão estar na sequência natural de tabulação (esquerda para direita – de cima para baixo) para percorrer *links*, controles de formulários e demais objetos clicáveis.

3.3 LABELS

Todos os campos de formulário do sistema deverão possuir o elemento "*label*" com o atributo "*for*" preenchido com valor idêntico ao "id" do campo associado. Este recurso permite aos leitores de tela a associação dos elementos dos formulários de forma correta.

3.4 ATRIBUTOS NÃO EDITÁVEIS

Caso o valor de um campo não seja editável, este deverá ser exibido em modo texto, salvo descrito no item 3.5.1.

3.5 FORMULÁRIOS

3.5.1 Campos não editáveis

Em caso de funcionalidades que bloqueiam a edição de um campo (*input*) de acordo com a regra de negócio, o campo deve ser exibido como *read only*.

3.5.2 Agrupamento dos campos

Os formulários do sistema deverão apresentar agrupamento lógico entre os campos relacionados.

3.5.3 Utilização de hint (Dica)

Todos os links e botões deverão possuir o atributo *title* como um indicador visual complementar e um facilitador para os casos em que a navegação estiver sendo feita com a tecla TAB através de um leitor de tela (*software* que torna uma aplicação acessível para usuários com necessidades especiais). A mesma recomendação se aplica às imagens que podem ser inseridas como conteúdo ou ícone que represente alguma função do sistema, devendo possuir o atributo alt. A escrita deve estar de acordo com a função ou conteúdo que estão sendo representados.

3.5.4 Campos obrigatórios

Os campos que apresentam um asterisco (*) são de preenchimento obrigatório. No final do formulário deve existir o texto indicativo “(*) Campos de preenchimento obrigatório”.

3.5.5 Botão Novo

Todas as páginas do sistema em que a regra de negócio permita criar novos registros, deve haver o botão “Novo” para tal finalidade. Sua ação deve remeter à página de inclusão, conforme diagrama de navegação (Figura 2 - Diagrama de fluxo da navegação padrão dos casos de uso).

3.5.6 Botão Consultar

As páginas do sistema que realizam consultas devem ter o botão “Consultar” para realizar a ação de pesquisa.

3.5.7 Botão Alterar

Todas as páginas do sistema em que a regra de negócio permita alterar registros, deve haver o botão “Alterar” para tal finalidade. Sua ação deve remeter à página de alteração, conforme diagrama de navegação (Figura 2 - Diagrama de fluxo da navegação padrão dos casos de uso).

3.5.8 Botão Confirmar

Todas as páginas do sistema em que houver necessidade de confirmar uma operação, seja inclusão ou alteração, deve haver o botão “Confirmar” para executar a ação desejada, gravando todos os dados informados em tela.

3.5.9 Botão Excluir

As páginas do sistema que possibilitam a exclusão de registros devem ter o botão “Excluir” para realizar a ação de exclusão, seguidos de uma mensagem de

confirmação. O fluxo deve estar coerente com o diagrama de navegação (Figura 2 - Diagrama de fluxo da navegação padrão dos casos de uso)

3.5.10 Botão Limpar

Deve ser exibido o botão “Limpar” nas telas de inclusão, alteração e consulta de registros, na lista de botões do cenário. Deve ser o último botão do cenário, ou penúltimo no caso da existência do botão “Voltar“. Seu acionamento deverá limpar todos os campos do cenário, incluindo arquivos anexados e sub-cadastros. Exceção à regra são valores não editáveis retornados de outra funcionalidade.

3.5.11 Botão Voltar

Deve ser exibido o botão "Voltar" nas telas de inclusão, alteração e visualização (quando houver). Este deve ser o último da lista de botões do cenário. Ao ser acionado, o sistema deve retornar para a tela de Consulta mantendo os dados do filtro e na mesma página (*link* de paginação acionado) o resultado da consulta.

3.5.12 Botão Cancelar

Quando houver necessidade de cancelar uma alteração e/ou inclusão de registros, deve ser exibido o botão "Cancelar". Este deve ser o último da lista de botões do cenário. Ao ser acionado, o sistema deve ignorar os dados informados em tela e retornar à página inicial do sistema (*home*).

3.5.13 Campo(s) de data

Os campos de data ao receberem o foco exibem um calendário para a seleção da data, que será carregada no campo. A data também poderá ser digitada. Neste último caso, a máscara será aplicada durante a digitação da data. Neste campo não deve ser permitida a entrada de letras e/ou caracteres especiais.

3.5.14 Campo(s) numérico(s)

Os campos do tipo numérico deverão aceitar apenas a entrada de caracteres numéricos. Nesse campo não deve ser permitida a entrada de letras e/ou caracteres especiais. No caso de valores monetários, CPF, CNPJ, CEP, DATA e outros definidos nos requisitos é obrigatória a utilização de máscaras.

3.5.15 Tabulação entre campos

Quando houver mais de uma informação a ser inserida a tecla “tab” deve permitir navegar entre os campos na sequência de preenchimento definida. Seguir o padrão de tabulação, da esquerda para a direita e de cima para baixo.

3.5.16 Máscaras

Padrão de Máscaras:

- Data: dd/mm/aaaa
- Valor: 999.999.999,99
- CPF: 999.999.999-99
- CNPJ: 99.999.999/9999-99
- CEP: 99999-999
- Telefone: 99 99999-9999 (nove dígitos)
- Porcentagem: 999,99%

- Hora/minuto/segundo: hh:mm:ss
- Data-hora: dd/mm/aaaa - hh:mm:ss

3.5.17 Campos dependentes

Quando os valores de um campo dependerem da seleção de um campo anterior, o campo dependente deve exibir a descrição "::SELECIONE::", até que uma opção seja selecionada pelo usuário no campo anterior.

Quando o campo posterior já tiver sido escolhido e o usuário selecionar uma informação diferente para o campo anterior, o campo posterior deve mudar o valor de acordo com a informação do campo anterior.

3.5.18 Ordenação dos itens em Combobox

Os itens de uma *combobox* deverão ser ordenados em ordem crescente (se o campo for iniciado por um valor) ou alfabética (se o campo for iniciado por texto). A *combobox* com ordenação especial deve possuir este comportamento descrito nas especificações da funcionalidade.

O estado inicial da *combobox* deve exibir por padrão a descrição "::SELECIONE::", em que o campo tenha tamanho suficiente para exibir esta informação.

3.5.19 Opções de seleção

O *label* que segue o *radiobutton* ou o *checkbox* deverá ser "clicável", ou seja, quando o usuário clicar no texto do respectivo *radiobutton* ou *checkbox* estes deverão ser marcados/desmarcados. O controle *radiobutton* deve sempre apresentar um valor *default*.

3.5.20 Seleção de todos os registros de uma mesma lista

No cabeçalho das listas que exibem o resultado de uma consulta e que possuem um controle para seleção (*checkbox*), que ao ser selecionado, marca ou desmarca todos os demais controles da lista que está sendo apresentada.

3.6 VALIDAÇÕES NO FORMULÁRIO

A validação de campo deverá ser feita no ato da submissão da requisição ao servidor de aplicação. As mensagens são obtidas a partir da lista de mensagens previamente cadastrada no banco de dados, por padrão. (Este padrão é respeitado para a maioria das mensagens descritas neste documento. Caso não haja previsão de alguma mensagem, deve-se consultar a área de arquitetura de sistemas do MAPA para verificação e adequação conforme necessidade)

3.6.1 Campos obrigatórios

Quando um campo obrigatório não for informado, o sistema deverá apresentar a seguinte mensagem:

<nome do campo> + "é de preenchimento obrigatório.".

3.6.2 Campo cep

Todo campo CEP será sucedido de um validador de pesquisa. O preenchimento incorreto do campo acarretará na exibição da seguinte mensagem:

"CEP inválido".

3.6.3 Campo Endereço

Quando houver necessidade de utilização de endereço pelo sistema, apenas os

campos Número e Complemento podem ser editáveis (quando houver). Os demais (UF, Município, Logradouro e Bairro) devem ser apenas de leitura e obtidos a partir do CEP informado.

3.6.4 Campo(s) de data e hora

Quando houver seleção de intervalos de data (início e fim) a segunda data deverá ser sempre igual ou superior à primeira. O não cumprimento da regra acarretará na exibição da seguinte mensagem:

"<nome do campo2> não pode ser inferior a <nome do campo1>.".

3.6.5 Dados Inválidos

Quando o preenchimento de um campo não obedece à regra de validação deste, deverá ser exibida a seguinte mensagem:

"<nome do campo> inválido.".

Nos casos onde os campos possuem máscara, a mensagem de alerta deverá apresentar o formato correto máscara, conforme o exemplo:

"<nome do campo2> deve possuir o formato dd/mm/aaaa.".

3.6.6 Anexos

Quando houver inclusão de anexos, o sistema deverá avisar a quantidade de anexos permitido, conforme documento **Diretriz para upload de arquivos**:

Ex: Arquivo de até 3 MB cada no formato pdf, com no máximo de 100 caracteres para o nome e o máximo de 100 caracteres para a descrição

Estas especificações devem constar no documento de detalhamento de implantação de ambiente.

3.6.7 Validação de filtros para pesquisa

Para realização de pesquisa e/ou consulta baseadas apenas em campo texto, é obrigatório que o sistema exija no mínimo 3 caracteres para execução.

A consulta deve permitir diferentes filtros e combinações.

3.6.8 Validação dos campos CPF e CNPJ

Os campos CPF e CNPJ devem ser validados por componente para este fim, disponibilizados em http://ci.agricultura.gov.br/documentacao

3.7 GERAÇÃO DE RELATÓRIO

Os relatórios gerados pelo sistema, quando houver, deverão ter a opção de salvar e/ou exportar para os formatos PDF e EXCEL. Quando definido pelo usuário que deve abrir no próprio navegador, deverá ser aberta uma nova janela com o relatório.

Os cabeçalhos dos relatórios serão padronizados da seguinte forma:

- 1ª linha (alinhado à esquerda) → "Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento"
- 1ª linha (alinhado à direita) → "Usuário:" + <nome do usuário logado>

- 2ª linha (alinhado à esquerda) → <Nome e Versão do Sistema>
- 2ª linha (alinhado à direita) → "Data:" + <data da emissão do relatório>
- 3ª linha (alinhado à esquerda) → <Descrição da Unidade responsável pelas informações>
- 3ª linha (alinhado à direita) → "Hora:" + <hora da emissão do relatório>
- 4ª linha (alinhado à esquerda) → <Nome do relatório>
- 4ª linha (alinhado à direita) → "Página:" + <página atual> + "de" + <total de páginas>
- Rodapé (alinhado à esquerda) → "<nome do arquivo gerador do relatório>" (ex: nome-do-arquivo-relatorio.jasper)
- O Brasão da República deve sempre estar posicionado à esquerda das três primeiras linhas do cabeçalho conforme ilustração a seguir.

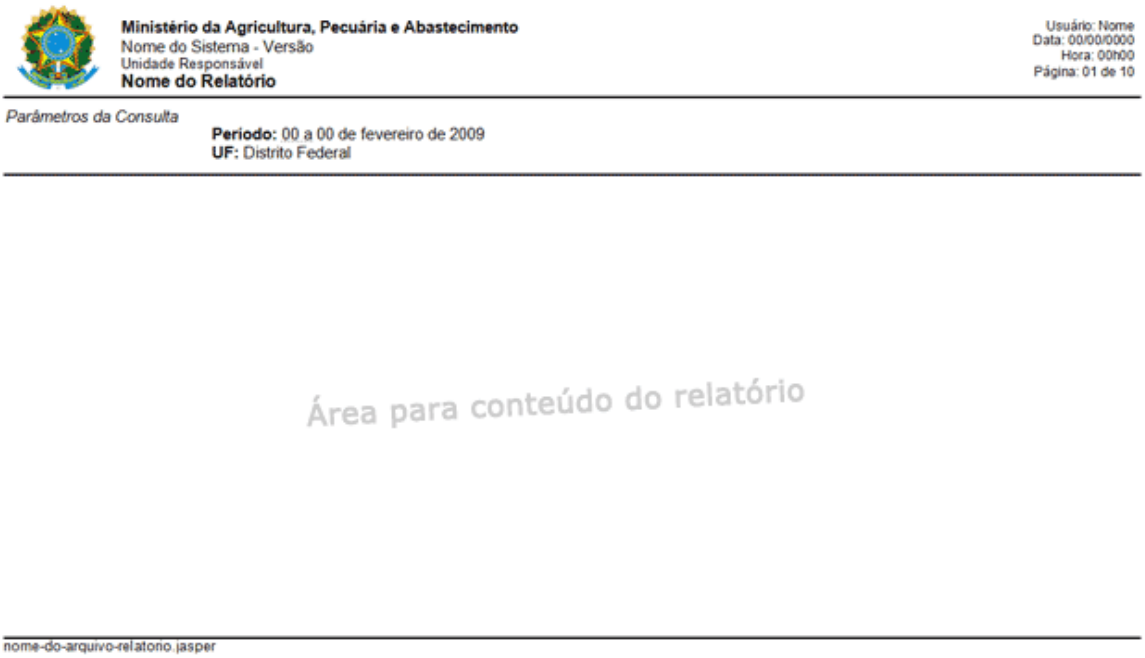


Ilustração 1 – Modelo de relatório gerado em formato PDF

Os parâmetros utilizados na consulta para a geração do relatório também deverão ser mostrados abaixo do cabeçalho como ilustrado na imagem anterior. Porém, para economia de espaço e melhor aproveitamento da área disponível estes parâmetros devem ser mostrados apenas na primeira página para relatórios gerados com mais de uma página.

3.8 TELAS BÁSICAS

3.8.1 Consulta

a. Botões Consultar e Limpar: sempre devem existir na tela;

b. Botão Novo: sempre que a consulta for remeter para uma inclusão;

c. Grid (resultado da pesquisa): sempre deve haver pelo menos um item que remeta para a tela de alteração e a opção de seleção de um ou mais item para exclusão ou ainda botão de ação para alteração e/ou exclusão;
d. Detalhamento da pesquisa: para visualizar o detalhamento deve existir uma lupa que remete a um popup com o detalhamento do item pesquisado;
e. É obrigatória a exibição de resposta (Nenhum registro encontrado) quando não houver registros para os parâmetros informados na consulta;
f. É obrigatório exibir mensagem de validação quando nenhum parâmetro de pesquisa for informado;

3.8.2 Inclusão

a. Botões Confirmar e Limpar: sempre devem existir na tela;
b. O sistema deve sempre validar os campos sinalizados como obrigatório;
c. É obrigatório exibir a mensagem de confirmação da inclusão, quando ocorrida com sucesso;
d. É obrigatório exibir mensagem quando os dados obrigatórios não forem informados;
e. É obrigatório exibir mensagem de duplicidade de registros, quando houver. Ex.: como mesmo nome, cpf, cnpj.
f. É obrigatório validar data e hora, conforme regras existentes no componente do MAPA, complementadas com regras específicas do sistema/projeto documentadas nos casos de uso/regras de negócio;

3.8.3 Alteração

a. As mesmas regras da tela de inclusão deverão ser observadas, com exceção da alínea “c”, exibindo a mensagem de confirmação da alteração

3.8.4 Exclusão

a. Através da Grid de pesquisa, o sistema permite a seleção do(s) item(s) a ser(em) excluído(s), conforme regras definidas na documentação do sistema;
b. O sistema deve emitir mensagem caso exista alguma dependência que impossibilite a exclusão de um registro;
c. É obrigatório exibir a mensagem de confirmação da exclusão, quando ocorrida com sucesso.

4. MENSAGENS

4.1 SISTEMA

São mensagens exibidas por um comportamento inesperado no sistema.

4.1.1 Situação 1 (Acesso)

MSG : Prezado(a) <nome do usuário logado>
Você não possui privilégios suficientes para acessar esta página e/ou funcionalidade
Para solicitar sua autorização, favor entrar em contato com o gestor do sistema.

BOTÃO : Voltar (volta para a tela inicial).

Esta mensagem é padrão e é gerenciada pela aplicação Segaut, não necessitando que cada projeto crie esta página.

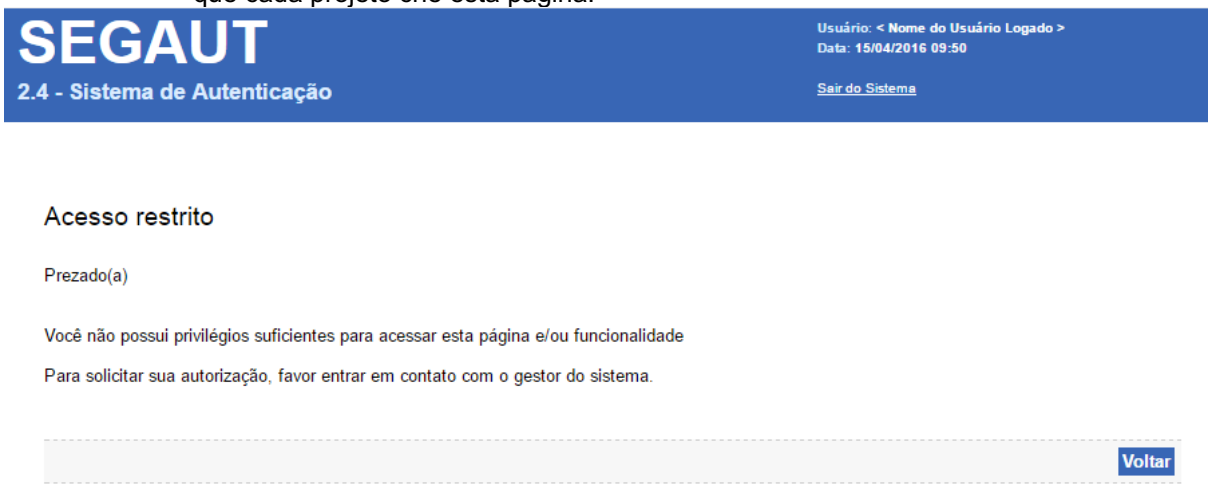


Ilustração 2 – Tela de alerta do sistema

4.1.2 Situação 2 (inoperabilidade)

ICO : Erro
MSG : A operação não pôde ser completada. Contate o administrador do sistema.
BOTÃO : Detalhar (exibe o stack trace); Retornar ao sistema (volta para a tela inicial).

Esta página é disponibilizada como padrão no repositório *template* (erro-sistema.jsp), a ser incluída em cada projeto.

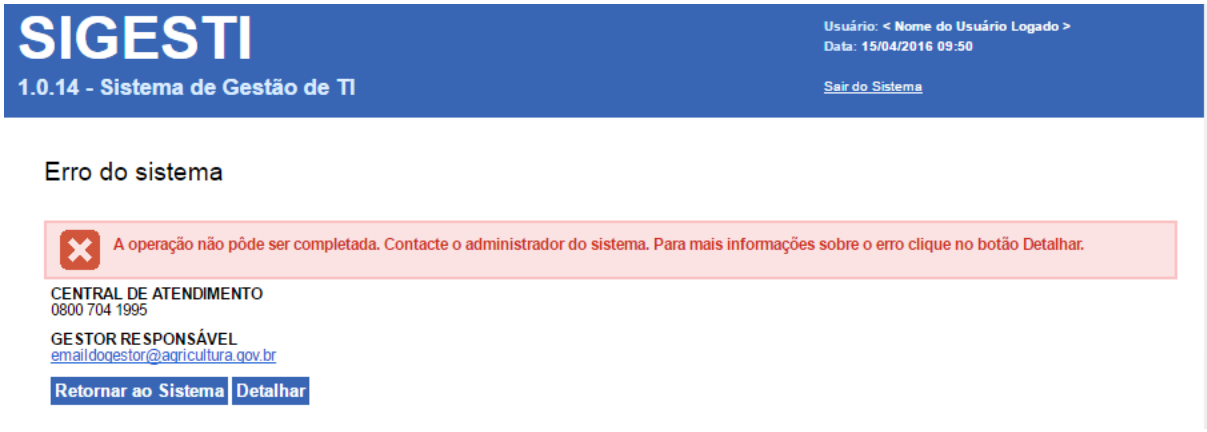


Ilustração 3 – Tela de erro do sistema

4.2 FUNCIONALIDADE

São mensagens exibidas em uma funcionalidade de sistema de acordo com o negócio do usuário. Todas as mensagens deverão ser apresentadas na área destinada para este fim, exceto para o caso de confirmação, que deverá ser em caixa de diálogo (flutuante). As mensagens de sistema deverão ser listadas no Documento de Mensagens do sistema.

4.2.1 Informativa

Mensagem que destaca aspectos importantes e esclarece situações específicas de um sistema em particular (ex.: Incluída funcionalidade de Relatório Gerencial). Pode ser exibida independente de intervenção do usuário, antes mesmo que ele ordene alguma ação.



Ilustração 4 – Mensagem informativa

4.2.2 Alerta

Mensagem que notifica uma situação anormal detectada pelo sistema, cuja correção dependa de intervenção do usuário (ex.: O CPF informado é inválido; campo obrigatório não preenchido.). É comumente exibida em função do lançamento de uma exceção de negócio.

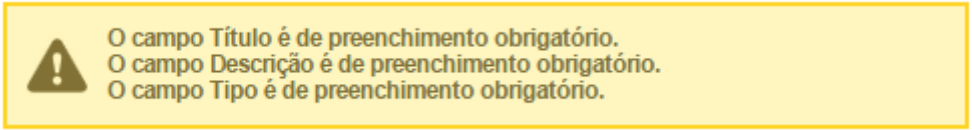


Ilustração 5 – Mensagem de alerta

4.2.3 Sucesso

Mensagem que confirma a execução adequada pelo sistema de uma ação ordenada

pelo usuário (ex.: Inclusão realizada com sucesso).

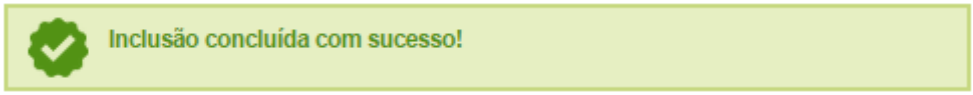


Ilustração 6 – Mensagem de sucesso

4.2.4 Erro

Mensagem que notifica uma situação anormal detectada pelo sistema, que implique em uma falha da plataforma de software ou hardware (ex.: Banco de dados indisponível.). É comumente exibida em função do lançamento de uma exceção de sistema.

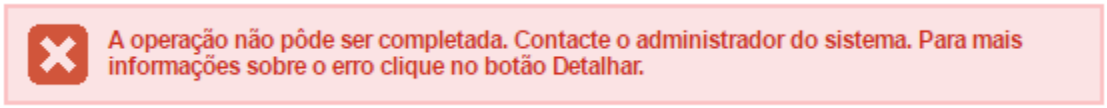


Ilustração 7 – Mensagem de erro

4.2.5 Confirmação

As mensagens de confirmação deverão ser apresentadas em janela modal com as opções Sim e Não. A opção Não deve ser selecionada por padrão. Na imagem abaixo esta opção está destacada com a cor azul mais forte.

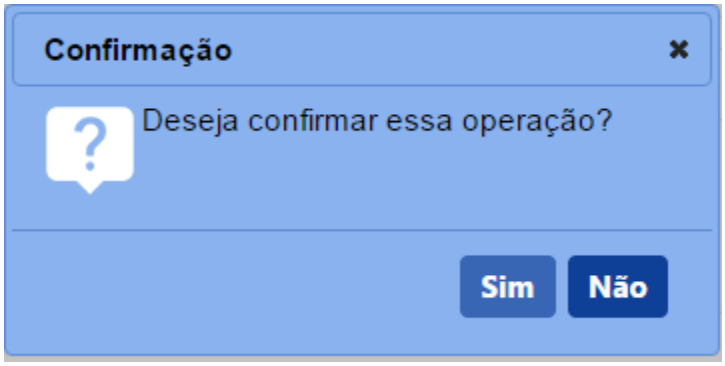


Ilustração 8 – Janela modal padrão de confirmação